

**LAPORAN PRAKTIKUM PERMAINAN UNI
MATA KULIAH LOGIKA KOMPUTASIONAL (IF1221)**



Anggota Kelompok 07:

Rifqi Irfan Indrawan	13525061
Christopher Hendrik Gunawan	13525065
Natanael Chris Fabian Santoso	13525083
Ferdinand Valentino Darmawan	13525149

**KURIKULUM
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
BANDUNG
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
PERINTAH-PERINTAH.....	3
1. startGame:.....	3
2. mainkanKartu(<indeks kartu>):.....	3
3. ambilKartu:.....	4
4. tantang:.....	5
5. uni(I):.....	6
6. tangkap>NamaPemain):.....	6
7. lihatCommand:.....	6
8. lihatKartu:.....	7
9. cekInfo:.....	7
10. saveGame:.....	8
11. loadGame:.....	8
12. endGame:.....	9
HASIL EKSEKUSI PROGRAM.....	10
PEMBAGIAN & PERSENTASE KERJA.....	11
LAMPIRAN.....	12

PERINTAH-PERINTAH

1. **startGame:**

Perintah `startGame` adalah perintah yang dapat dijalankan ketika permainan belum dimulai. Ketika dijalankan, perintah ini akan mengecek apakah permainan sudah dimulai atau belum. Pengecekan dilakukan dengan mengecek apakah sebuah predikat dinamis “started” sudah asserted atau belum.

Jika permainan belum dijalankan, perintah akan lanjut dengan meminta input jumlah pemain yang akan bermain. Input yang valid adalah angka dari 2 sampai 4 (inklusif). Jika input tidak valid, perintah akan meminta input jumlah pemain lagi sampai input yang diberikan valid. Setelah itu, perintah akan menginisiasi setiap pemain, yaitu dengan meminta input nama-nama pemain yang akan bermain. Perintah akan mengecek apabila terdapat nama duplikat, dan berhenti apabila terdapat nama duplikat.

Jika input jumlah pemain dan nama-nama para pemain valid, perintah akan mengacak deck dengan menggunakan predikat bantuan buatan sendiri “shuffle”, yang akan membuat sebuah list kartu acak untuk semua pemain. Kemudian, perintah akan mengacak urutan pemain menggunakan predikat “shuffle”.

Setelah itu, perintah akan memilih sebuah kartu secara acak untuk dijadikan kartu yang berada di *discard top* (atas dari *discard pile*). Jika didapatkan kartu aksi/*action* (*skip*, *reverse*, *draw two*, *wild*, *wild draw four*, *mimic*), perintah akan mengecek kartu selanjutnya sampai didapatkan kartu yang bukan merupakan kartu aksi/*action*, yaitu kartu angka dengan warna apapun (0-9). Perintah lalu menampilkan informasi urutan permainan, kartu pada *discard top*, dan giliran pemain. Terakhir, perintah akan melakukan assert terhadap predikat dinamis “started”, yang berarti permainan sudah dimulai. Apabila perintah `startGame` dijalankan lagi ketika permainan sudah dimulai, perintah tidak akan jalan.

Perintah ini berdampak pada jalannya permainan, karena menentukan dimulainya sebuah permainan UNI.

2. **mainkanKartu(<indeks kartu>):**

Perintah `mainkanKartu` adalah perintah yang dapat dijalankan oleh pemain ketika gilirannya dan pemain ingin memainkan sebuah kartu. Perintah ini dijalankan dengan juga menyertakan indeks dari kartu yang ingin dimainkan. Indeks kartu bisa diperoleh dengan menggunakan perintah `lihatKartu` sebelum menjalankan perintah `mainkanKartu`.

Setelah menjalankan perintah `mainkanKartu`, perintah ini akan mengecek apakah pemain saat ini gilirannya seharusnya di-*skip*, contohnya kasus ketika dimainkan kartu dengan jenis *draw two*, *wild draw four*, atau *skip* dalam warna apapun. Jika pemain yang menjalankan perintah gilirannya seharusnya di-*skip*, perintah ini akan berhenti. Jika giliran pemain tidak seharusnya di-*skip* (pemain dapat memainkan kartu pada gilirannya),

perintah akan mengurangi 1 dari indeks kartu yang diberikan oleh pemain untuk mendapatkan indeks asli dari list kartu pemain. Setelah itu perintah akan mengecek kartu yang ingin dimainkan oleh pemain dengan kartu yang terakhir kali dimainkan.

Apabila kartu yang ingin dimainkan memiliki warna atau angka yang sama dengan kartu yang terakhir kali dimainkan, kartu dapat dimainkan. Untuk memainkan sebuah kartu, perintah ini akan menghapus kartu tersebut dari list kartu pemain, lalu mengubah kartu yang terakhir kali dimainkan menjadi kartu yang saat ini dimainkan. Apabila kartu yang dimainkan adalah kartu aksi/*action* (*skip*, *draw two*, *reverse*, *wild*, *wild draw four*, *mimic*), maka efek dari kartu tersebut akan dimainkan oleh perintah ini. Apabila warna kartu yang dimainkan adalah hitam, perintah akan meminta input pemain untuk menentukan warna yang akan dimainkan selanjutnya.

Efek kartu:

- *mimic*: melihat kartu aksi terakhir dan mengubah tipe kartu dirinya menjadi tipe kartu aksi terakhir.
- *skip*: menggantikan giliran ke pemain berikut.
- *reverse*: mengubah arah main dan menggantikan giliran ke pemain berikutnya dua kali.
- *draw_2*: pemain mengambil kartu dua kali dan menggantikan giliran ke pemain berikutnya.
- *wild_draw_four*: pemain mengambil kartu empat kali dan mendapat status *skipped*.

3. **ambilKartu:**

Perintah *ambilKartu* adalah perintah yang dapat digunakan oleh seorang pemain untuk mengambil 1 kartu dari sebuah dek yang berisi semua jenis kartu. Dek ini tidak terbatas sehingga kartu yang sama dapat didapatkan berulang kali ketika perintah ini dijalankan. Perintah ini akan melanjutkan giliran pemain ke pemain berikutnya. Jika ada status *skipped* ketika perintah ini dijalankan, perintah *ambilKartuInternal* yang tidak mengganti giliran pemain dijalankan sebanyak empat kali.

Contoh skenario dimana *ambilKartu* dapat digunakan:

- 1) Pemain terakhir tidak memainkan kartu aksi dan hanya memainkan kartu angka, pemain sekarang dapat memainkan perintah *ambilKartu*.
- 2) Pemain terakhir tidak mendapatkan giliran karena kartu aksi yang dimainkan pemain sebelumnya, pemain sekarang dapat memainkan perintah *ambilKartu*.
- 3) Pemain terakhir memainkan kartu *wild draw four*, pemain sekarang dapat memainkan *ambilKartu* dan mendapatkan empat kartu sekaligus.

4. **tantang:**

Perintah *tantang* merupakan sebuah perintah yang dijalankan untuk menghukum pemain yang sebelumnya memainkan sebuah kartu *wild draw four*. Ketika seorang pemain menjalankan perintah ini, perintah akan mengecek pemain yang bermain sebelum pemain yang menjalankan perintah. Kemudian, perintah akan mengecek kartu terakhir yang dimainkan oleh pemain yang bermain sebelum pemain yang menjalankan perintah. Jika kartu yang terakhir dimainkan adalah kartu *wild draw four*, perintah kemudian mengecek semua kartu yang dimiliki oleh pemain yang bermain sebelum pemain yang menjalankan perintah.

Jika terdapat kartu yang berwarna sama dengan kartu yang dimainkan sebelum kartu *wild draw four*, *tantang* dianggap berhasil dan pemain yang bermain sebelum pemain yang menjalankan perintah akan mendapatkan 4 kartu tambahan sebagai hukuman. Namun, jika tidak terdapat kartu yang berwarna sama dengan kartu yang dimainkan sebelum kartu *wild draw four* pada pemain yang bermain sebelum pemain yang menjalankan perintah, *tantang* dianggap gagal dan pemain yang menjalankan perintah *tantang* akan mendapatkan 6 kartu tambahan sebagai hukuman. Setelah *tantang*, permainan lanjut seperti biasa.

Contoh skenario dimana *tantang* dapat digunakan:

- 1) Pemain terakhir memainkan kartu *wild draw four*, dan memiliki kartu yang berwarna sama dengan kartu yang dimainkan sebelum memainkan kartu *wild draw four*. Dalam skenario ini, *tantang* akan dianggap berhasil dan pemain terakhir akan mendapatkan 4 kartu tambahan sebagai hukuman.
- 2) Pemain terakhir memainkan kartu *wild draw four*, tetapi tidak memiliki kartu yang berwarna sama dengan kartu yang dimainkan sebelum memainkan kartu *wild draw four*. Dalam skenario ini, *tantang* akan dianggap gagal dan pemain yang menggunakan perintah *tantang* akan mendapatkan 6 kartu tambahan sebagai hukuman.
- 3) Pemain terakhir tidak memainkan kartu *wild draw four*. Dalam skenario ini, *tantang* hanya akan menampilkan pesan “*Tantang tidak dapat dilakukan*” tanpa mengubah status permainan.

Perintah *tantang* akan melakukan validasi terlebih dahulu. Kondisi valid adalah ketika pemain terakhir memainkan kartu *wild draw four*, dimana perintah *tantang* kemudian mengecek kartu pemain terakhir, dan akan menganggap berhasil atau gagal tergantung dari kartu yang dimiliki oleh pemain terakhir. Status permainan berubah tergantung dari hasil perintah *tantang*. Apabila *tantang* berhasil, pemain terakhir akan mendapatkan 4 kartu tambahan, dan apabila *tantang* gagal, pemain yang menggunakan perintah *tantang* akan mendapatkan 6 kartu tambahan. Kondisi tidak valid adalah ketika pemain terakhir tidak memainkan kartu *wild draw four*, dimana perintah *tantang* hanya menampilkan pesan dan tidak mengubah status permainan.

5. uni(I):

Perintah uni adalah perintah yang dapat digunakan oleh seorang pemain sebagai alternatif dari perintah mainkanKartu. Perintah uni akan mengecek jumlah kartu sebuah pemain. Jika jumlah kartu pemain hanya dua, fakta status uni untuk pemain tersebut dibuat dan perintah mainkanKartu dijalankan. Jika jumlah kartu bukanlah dua, perintah ambilKartuInternal yang tidak mengganti giliran pemain dijalankan dan giliran pemain berpindah ke pemain berikutnya.

Contoh skenario dimana uni dapat digunakan:

- 1) Jumlah kartu pemain hanya dua, pemain dapat memainkan perintah uni dan status uni untuk pemain tersebut dibuat.
- 2) Jumlah kartu pemain bukanlah dua, pemain uni gagal. Dalam skenario ini, pemain mendapatkan 1 kartu acak sebagai hukuman.

6. tangkap>NamaPemain):

Perintah tangkap adalah perintah yang dapat digunakan oleh seorang pemain untuk menangkap pemain lain yang hanya memiliki 1 kartu tanpa menyerukan uni terlebih dahulu. Perintah ini akan mengecek fakta status uni dan jumlah kartu untuk NamaPemain. Jika fakta tersebut ada atau jumlah kartu NamaPemain lebih dari satu, pemain yang menjalankan perintah tangkap akan menjalankan perintah ambilKartuInternal yang tidak mengganti giliran pemain dan kemudian, giliran pemain berpindah ke pemain berikutnya. Jika fakta tidak ada dan jumlah kartu NamaPemain sama dengan satu, pemain yang ditangkap akan menjalankan perintah ambilKartuInternal yang tidak mengganti giliran pemain sebanyak dua kali dan giliran pemain akan berpindah ke pemain berikutnya.

Contoh skenario dimana tangkap dapat digunakan:

- 1) Pemain A memiliki jumlah kartu lebih dari satu atau pemain A memiliki status uni, perintah tangkap gagal. Dalam skenario ini, pemain yang memanggil perintah tangkap mendapatkan 1 kartu acak sebagai hukuman.
- 2) Pemain A memiliki hanya memiliki 1 kartu dan tidak memiliki status uni, perintah tangkap berhasil. Pemain A mendapatkan 2 kartu acak sebagai hukuman.

7. lihatCommand:

Predikat lihatCommand secara umum memberikan apa aksi yang dapat dilakukan sebuah pengguna/pemain dalam permainan. Predikat lihatCommand memiliki beberapa kasus,

- a. Tangan pemain tidak memiliki kartu jenis/warna yang sama dengan discard top,
- b. Tangan pemain memiliki kartu jenis/warna yang sama dengan discard top,
- c. Discard top adalah kartu wild draw 4,

Pengecekan kondisi dimulai dari wild draw 4, kemudian pengecekan jenis/warna kartu yang ada di tangan pemain. Jika kartu discard top adalah wild draw 4 maka pemain dapat melakukanantang atau ambil kartu, jika pemain memiliki kartu dengan jenis/warna yang

sesuai dengan discard top maka opsi pemain adalah mainkan kartu, terakhir jika pemain tidak memiliki kartu dengan jenis/warna yang sesuai dengan discard top maka opsi pemain hanya untuk mengambil kartu.

Predikat ini tidak berpengaruh pada jalannya permainan karena predikat ini hanyalah sebagai pemandu/membantu pemain untuk mencari tahu apa saja predikat yang mereka dapat jalankan dalam turn mereka.

8. lihatKartu:

Perintah lihatKartu adalah perintah yang dapat digunakan oleh seorang pemain untuk melihat kartu yang dimiliki oleh pemain itu sendiri. Perintah ini berguna sebelum pemain memainkan sebuah kartu yang ia miliki. Ketika seorang pemain menjalankan perintah lihatKartu, perintah akan mengecek kartu yang dimiliki oleh pemain tersebut, kemudian menampilkan semua kartu yang dimiliki oleh pemain tersebut di layar. Penampilan kartu yang dilakukan oleh perintah ini memiliki format berikut:

```
Berikut kartu yang Anda miliki:  
<index>. <kartu>
```

Contoh dari penggunaan perintah ini di tengah permainan adalah sebagai berikut:

```
Berikut kartu yang Anda miliki:  
1. merah-0  
2. hijau-5  
3. merah-reverse  
4. biru-6  
5. hijau-6  
6. kuning-draw_two  
7. kuning-6
```

Perintah ini dapat digunakan dalam skenario apapun kecuali ketika permainan belum dimulai atau sudah ada pemain yang memenangkan permainan. Perintah ini tidak memiliki kondisi valid atau tidak valid, dan dapat dijalankan oleh semua pemain pada saat gilirannya untuk melihat semua kartu yang dimiliki oleh pemain itu sendiri. Perintah ini juga tidak memiliki dampak secara langsung terhadap jalannya permainan, karena perintah ini tidak mengubah status permainan, hanya menampilkan semua kartu yang dimiliki oleh pemain yang menjalankan perintah tersebut.

9. cekInfo:

Perintah cekInfo adalah perintah yang dapat digunakan oleh seorang pemain untuk melihat informasi mengenai permainan. Perintah ini akan menampilkan kartu yang berada di tumpukan discard paling atas dan urutan pemain. Lalu perintah ini akan mengecek jumlah pemain yang sedang bermain. Berdasarkan jumlah pemain, perintah

cekInfo menampilkan nama pemain serta jumlah kartunya sesuai dengan jumlah pemain yang ada berdasarkan urutan pemainnya. Perintah ini tidak berpengaruh pada jalannya permainan karena hanya menampilkan informasi mengenai permainan serta jumlah kartu yang dimiliki setiap pemainnya.

10. saveGame:

saveGame merupakan sebuah perintah yang dijalankan untuk menyimpan status permainan UNI. Perintah ini dapat dijalankan pada giliran seorang pemain. Setelah perintah dijalankan, perintah akan menanyakan nama file yang akan digunakan untuk menyimpan status permainan. Nama file yang di-input oleh pemain akan ditambahkan ekstensi “.txt” di belakangnya. Jika nama file yang di-input oleh pemain merupakan file yang tidak ada, file akan dibuat secara otomatis. Jika nama file yang di-input oleh pemain merupakan file yang sudah ada, file akan di-*overwrite*.

Perintah kemudian menyimpan status permainan ke dalam file yang di-input oleh pemain dengan format berikut:

```
urutan_pemain: [<urutan main dari semua pemain>].
giliran: '<pemain yang sedang memiliki gilirannya>'.
discard_top: [<kartu yang berada di atas discard pile>].
warna_aktif: <warna yang terakhir dimainkan>.
arah_permainan: <kiri atau kanan>.
status_UNI: [<pemain yang sudah menyerukan UNI dan belum ditangkap>].
```

Lalu dibawahnya, format berikut akan disimpan berulang kali, sesuai dengan jumlah pemain yang sedang bermain dalam permainan saat ini:

```
kartu('<nama pemain>'): [<kartu milik pemain>].
```

Perintah ini tidak memiliki kondisi valid atau tidak valid. Input file dari pemain akan diterima, ditambah ekstensi “.txt”, lalu status permainan akan disimpan ke file tersebut.

Perintah ini tidak berdampak terhadap jalannya permainan secara langsung, karena perintah ini tidak mengubah status permainan, hanya menyimpannya ke dalam sebuah file untuk dimuat kembali di lain waktu.

11. loadGame:

Predikat loadGame merupakan perintah yang ketika dijalankan akan meminta sebuah nama file yang di dalamnya sudah terformat oleh saveGame. loadGame membaca file yang diinput oleh pengguna lalu memulai sesi permainan baru, dengan konfigurasi sesuai

file yang diinput. loadGame dimulai dari membuka file .txt, mereset semua dynamic dan state, lalu meng-*apply* state terbaru sesuai dengan file, terakhir memberikan informasi bahwa loadGame sudah selesai dengan memulai giliran pada pemain terakhir.

Predikat loadGame memberikan dampak sesuai dengan apa yang terdapat dari saved file yang telah dibuat, membuat sesi sesuai dengan file tersebut.

12. endGame:

Predikat endGame merupakan perintah yang ketika dijalankan akan mengakhiri permainan dan mencetak hasil skor per pemain yang ada dalam sesi tersebut. Skor tersebut terdiri dari:

- a. Kartu Angka 0-9: Memberikan skor sesuai angka yang mereka punya, kecuali 0 yang memberikan skor 1,
- b. Kartu Aksi Skip, Reverse, dan Draw 2: Memberikan skor 10 masing-masing,
- c. Kartu Aksi Wild, Wild Draw 4, dan Mimic: Memberikan skor 20 masing-masing.

Predikat endGame didesain hanya untuk ketika permainan selesai, karena permainan selesai ketika suatu pemain mencapai skor 0.

Dampak predikat endGame terhadap permainan adalah predikat dynamic started yang merupakan penanda permainan dimulai dihilangkan dan ditampilkan informasi permainan beserta siapa yang menjadi pemenang.

HASIL EKSEKUSI PROGRAM

1. startGame

```
| ?- startGame.  
  
Masukkan jumlah pemain: 3.  
  
Masukkan nama pemain 1: a.  
Masukkan nama pemain 2: b.  
Masukkan nama pemain 3: c.  
  
Urutan pemain: b - a - c  
  
Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak.  
  
Kartu discard top: merah-6  
  
Giliran b  
  
(3 ms) yes
```

2. lihatKartu

```
| ?- lihatKartu.  
  
Berikut kartu yang Anda miliki:  
1. biru-0  
2. kuning-1  
3. hijau-3  
4. kuning-draw_two  
5. hijau-7  
6. kuning-5  
7. hijau-1  
  
yes
```

3. lihatCommand

```
| ?- lihatCommand.  
  
Aksi utama yang tersedia:  
1. ambilKartu  
  
Aksi pendukung yang tersedia:  
1. lihatCommand  
2. lihatKartu  
3. cekInfo
```

4. tangkap

```
| ?- tangkap(a).  
Perintah tangkap tidak valid. b mendapatkan 1 kartu penalti.  
Giliran a.
```

5. tantang

```
| ?- tantang.  
Tidak bisa melakukan tantang.
```

6. saveGame

```
| ?- saveGame.  
  
Masukkan nama file penyimpanan: permainan1  
.  
  
Status permainan berhasil disimpan ke 'permainan1.txt'.
```

PEMBAGIAN & PERSENTASE KERJA

Anggota (NIM)	Pembagian Tugas	Persentase Kerja
Rifqi Irfan Indrawan (13525061)	Fitur/Rule startGame, lihatCommand, endGame, loadGame	25%
Christopher Hendrik Gunawan (13525065)	Fitur/Rule Fakta Kartu (Warna, Jenis), mainkanKartu, efek kartu, pengubahan warna kartu hitam	25%
Natanael Chris Fabian Santoso (13525083)	Fitur/Rule Inisiasi Setiap Pemain, lihatKartu, tantang, saveGame	25%
Ferdinand Valentino Darmawan (13525149)	Fitur/Rule cekInfo, ambilKartu, uni, tangkap	25%

LAMPIRAN

FORMAT DEKLARASI PENGGUNAAN AI SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Dengan ini, kami:

Nama/NIM : Rifqi Irfan Indrawan (13525061), Christopher Hendrik Gunawan (13525065), Natanael Chris Fabian Santoso (13525083), Ferdinand Valentino Darmawan (13525149)

Fakultas/Sekolah : STEI-K

Kode Mata Kuliah : IF1221

Nama Mata Kuliah : Logika Komputasional

Judul Tugas/Proposal : Praktikum IF1221 Logika Komputasional 2025/2026

Menyatakan bahwa kami menggunakan AI dalam pengerjaan maupun penyusunan luaran tugas pada mata kuliah yang tertulis di atas.

Jika Ya, maka alat AI/kecerdasan buatan yang digunakan adalah:

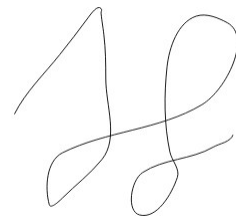
Lingkup Pekerjaan	Digunakan?	Tingkat Penggunaan
Pemeriksaan Ejaan: menggunakan tools seperti Grammarly, Paperpal, Deepl, Quillbot, Grammarbot, LanguageTool, ProWritingAid, ChatGPT, Google Gemini, atau sejenisnya.	Tidak	1
Pembuatan Teks: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Paperpal, Copilot, GrammarlyGO, WordAI, WriteSonic, Jasper, Jenni AI, atau sejenisnya.	Ya	3
Bantuan Diskusi dalam Penyusunan Konten: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Jenni AI, Zoom-Companion, atau sejenisnya.	Ya	2
Pembuatan Gambar, Video, dan/atau Grafik: menggunakan tools seperti Craiyon, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Microsoft Designer, Gemini, Canva AI, atau sejenisnya.	Tidak	1
Lainnya, Jelaskan:	-	-

Kami juga menyatakan bahwa setiap penggunaan AI/kecerdasan buatan yang dilakukan pada mata kuliah tersebut telah dinyatakan di dalam surat ini.

Jatinangor, 31 Mei 2026

A stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rifqi'.

Rifqi Irfan Indrawan
13525061

A stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'CH'.

Christopher Hendrik Gunawan
13525065

A stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'NateC'.

Natanael Chris Fabian Santoso
13525083

A stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ferdini'.

Ferdinand Valentino Darmawan
13525149